

Pregunta 9 · Cilindro de doble efecto (consumo de aire)

Pregunta de 2 puntos (a-d: 0,5 c/u)

ENUNCIADO

Un cilindro de doble efecto tiene émbolo de 70 mm de diámetro, vástago de 25 mm, carrera 400 mm y presión de trabajo 6 kp/cm². Determina:

- Fuerza teórica en el avance. (0,5 puntos)
- Fuerza teórica en el retroceso. (0,5 puntos)
- Consumo de aire en avance y retroceso referido a condiciones normales (en litros). (0,5 puntos)
- Volumen total de aire (en litros). (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Avance: $F = p \frac{\pi D^2}{4}$. Retroceso: $F = p \frac{\pi(D^2 - d^2)}{4}$. El consumo en condiciones normales multiplica el volumen geométrico por la relación de compresión $n = \frac{p_{abs}}{p_{atm}}$.

Datos: $D = 7$ cm, $d = 2,5$ cm, carrera = 40 cm, $p = 6$ kp/cm².

a) Fuerza de avance

$$A_{emb} = \frac{\pi \cdot 7^2}{4} = 38,48 \text{ cm}^2 \Rightarrow F_{av} = 6 \cdot 38,48 = 230,9 \text{ kp}$$

F_{avance} ≈ 231 kp (≈ 2265 N)

b) Fuerza de retroceso

$$A_{ret} = \frac{\pi(7^2 - 2,5^2)}{4} = 33,57 \text{ cm}^2 \Rightarrow F_{ret} = 6 \cdot 33,57 = 201,4 \text{ kp}$$

F_{retroceso} ≈ 201 kp (≈ 1976 N)

c) Consumo de aire (condiciones normales)

Volúmenes geométricos: $V_{av} = 38,48 \cdot 40 = 1539 \text{ cm}^3 = 1,54 \text{ L}$; $V_{ret} = 33,57 \cdot 40 = 1343 \text{ cm}^3 = 1,34 \text{ L}$.

Relación de compresión (tomando $p_{atm} \approx 1$ kp/cm²): $n = \frac{6+1}{1} = 7$.

$$V_{normal} = n (V_{av} + V_{ret}) = 7 \cdot (1,54 + 1,34) = 20,2 \text{ L}$$

Consumo ≈ 20,2 L (normales) por ciclo

d) Volumen total (a presión de trabajo)

$$V_{total} = V_{av} + V_{ret} = 1,54 + 1,34 = 2,88 \text{ L}$$

V_{total} ≈ 2,88 L